

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 契約・調達担当版（資源循環・グリーン調達／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × グリーン調達・総合評価制度）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環とグリーン公共調達の最適化】

近年、地政学リスクの高揚や資源価格の不安定化、最終処分場の残余容量のひっ迫により、公共土木工事に用いる建設資材の調達環境は大きく変化している。これに対し、建設発生土・コンクリート塊・再生骨材・再生アスファルト・低炭素材料といったリサイクル材を優先的に調達し、温室効果ガス排出の少ない資材・工法を選択する「グリーン公共調達」の推進が、発注者の責務として急務となっている。総合評価落札方式での環境配慮の加点や、ライフサイクルコストを踏まえた予定価格の設定を通じて、資源循環を調達制度として定着させることが求められている。

そこで、あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

- （1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- （2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点を明記）
- （3）2050年時点の資源自律的な調達社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「循環経済（サーキュラーエコノミー）」「建設リサイクル」「資源循環」が重点化されている
- グリーン購入法に基づく公共調達の環境配慮が継続的な政策軸で、自治体の率先調達が促されている
- 建設リサイクル推進計画 2030 や循環経済工程表など、再生資材の利用拡大と低炭素材料の標準化が国の重点施策に位置づけられている
- 最終処分場残余容量のひっ迫と資材価格の高騰により再生資材の利用と発生土の有効利用が調達コストに直結し、R8 予想で上位スコア 8.5/10（過去 9 年検証で白書テーマの翌年出題率 60-70%）

A 案: 入札・契約制度の運用（調達プロセス管理型・前提条件）

公共土木工事の積算・入札・契約事務の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを市のグリーン公共調達の運用で書いた模範論文（A 案）です。総合評価での環境加点とライフサイクルコスト評価が論述の主軸です。

- 事業名: ○○市 契約検査課が所管する公共土木工事における環境配慮型調達（グリーン公共調達）の運用

- **目的:** 公共工事の調達を公正かつ適正な価格と品質で執行するとともに、再生資材の優先利用と建設副産物の再資源化を発注図書・評価項目を通じて促し、資源循環と環境負荷低減に率先して貢献する
- **成果物:** 環境配慮を組み込んだ予定価格の積算根拠資料、総合評価落札方式の環境評価項目の設定資料、特記仕様書の再生資材・建設副産物利用指定、入札結果の公表資料
- **立場:** ○○市 契約検査課 契約係長（積算・入札・契約事務の統括、環境配慮の評価項目・調達基準の運用見直し）
- **前提条件:** 年間の土木工事発注は約 300 件・契約金額約 60 億円、契約検査課職員 15 名。グリーン購入法・建設リサイクル法に基づく環境配慮の指定は一部工事で実施しているが、再生資材の利用実績や建設副産物の再資源化データは工事ごとの書類管理で横断分析していない。資材高騰と最終処分場のひっ迫が調達コストを押し上げている

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 契約検査課 契約係 公共土木工事における環境配慮型調達（グリーン公共調達）の運用
- **目的:** 公共工事の調達を公正かつ適正な価格と品質で執行するとともに、再生資材の優先利用と建設副産物の再資源化を発注図書・評価項目を通じて促し資源循環に率先して貢献する
- **成果物:** 環境配慮を組み込んだ予定価格の積算根拠資料、総合評価の環境評価項目の設定資料、特記仕様書の再生資材・建設副産物利用指定、入札結果の公表資料

現在顕在化している課題と既施策、効果

資源・資材調達に関する最大の課題は、地政学リスクと資源価格の不安定化、最終処分場のひっ迫が調達コストと処理を直撃する一方、再生資材を発注者として優先調達する仕組みが断片的なことである。既施策として、総合評価の技術評価項目に再生資材の利用率や建設発生土の有効利用、低炭素型工法の採用を加点項目として組み込み、特記仕様書で再生クラッシュラン・再生アスファルト合材の利用を一部工事で指定してきた。その効果として、再生資材の利用拡大による最終処分量の抑制（社会環境管理）と処分費の削減（経済性管理）が得られている。

施策の問題点

再生資材の利用実績や建設副産物の再資源化データが工事ごとの書類にとどまり横断分析されていないため、市全体の資源循環の到達度を把握できず、調達基準の見直しや目標設定に反映できていない。再生資材の指定が市場の供給状況と乖離すると、特定工種で再生資材が調達できず予定価格が実勢と乖離し不調や品質懸念を招く。環境配慮を評価項目に加えると価格競争のみで判断できず、評価の客観性確保が担当者の経験に依存し、環境配慮の調達拡大（社会環境管理）と単年度の調達コスト・公正な評価（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 建設副産物・再生資材データの統合管理と地域内循環を促す発注設計

内容: 工事ごとに管理している建設発生土・建設副産物の発生量・再資源化量と再生資材の利用実績を統合データベース化し、工種別・地区別に資源循環の到達度を可視化する。これを基に発生土の搬出と再生資材の需要をマッチングし、近隣工事間で土量を融通する土量バンク的な発注設計や、再生資材の供給が安定する地域・工種で利用指定を行う。場外搬出と新規購入の双方を抑える発注を制度として設計する。

効果: 社会環境管理の観点では、最終処分量と運搬距離の削減で環境負荷が低減し残余容量を延命できる。経済性管理の観点では、処分費・運搬費・新材調達費を同時に削減でき調達コストが抑制される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、発生土・再生資材の発生情報と需要情報を詳細に共有すると特定業者の手持ち土量や調達余力が外部に推測され競争の公正性に影響しかねない一方、共有を絞ると地域内循環のマッチング精度が下がる（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、共有する情報は土量・品目・時期の総量に限定し業者別の手持ち情報は秘匿する集計様式を定め、利用規約と権限管理を整備して公正性を担保する。

施策 A-2: 総合評価の環境配慮基準の客観化とライフサイクル評価に基づく予定価格の設定

内容: 総合評価落札方式の環境評価項目と特記仕様書の再生資材利用指定について、市場の供給可能量と整合した客観的な調達基準を整え、評価の考え方と配点を公表する。あわせて低炭素型工法・再生資材の採用について初期工事費だけでなく処分費・運搬費・更新費を含むライフサイクルの観点で予定価格を積算し、環境配慮と価格妥当性を両立させる。発注者として環境配慮を価格と品質の判断に組み込む根拠を整える。

効果: 社会環境管理の観点では、環境配慮の評価が客観化され入札参加者への説明責任を果たし恣意性への疑念を避けられる。経済性管理の観点では、ライフサイクル評価で安価な新材調達への偏りを正し中長期のコストを抑制できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、環境配慮を強く求めると再生資材・低炭素工法の単価が新材より高く初期の調達コストが上昇する一方、環境便益は市全体・長期でしか現れず単年度予算の制約と衝突する（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、ライフサイクルコストでの評価を予算積算に明示的に組み込み、処分量削減と GHG 削減を定量化して財政部門・議会に説明し、段階的に調達基準を引き上げる計画とする。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律的な調達社会に向けた施策

施策 1: グリーン公共調達の標準化と発注者間の環境調達基準の共有

①**施策の内容:** 2050 年に向け、再生資材の優先利用・低炭素工法の採用・建設副産物の完全再資源化を公共調達の標準仕様として全国共通化する。各団体の環境配慮型調達のデータを匿名化して共有する発注者間基盤を整え、再生資材の利用率や GHG 排出原単位を工種別に相互参照できるようにする。建設リサイクル推進計画 2030 とグリーン購入法を基盤に、自治体の率先調達を後押しする制度を国が整備する。

②**有効性と実現性:** 調達基準の標準化で再生資材の市場が拡大し供給が安定すれば単独団体では難しかった環境配慮型調達が現実的になり資源循環を構造的に前進させられる点で有効性が高い。グリーン購入法・建設リサイクル法という法的基盤と建設リサイクル推進計画 2030 の目標があり実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、全国標準の環境調達基準が再生資材の供給が乏しい地域や小規模事業者の対応力を超えて適用されると、調達コストの上昇と地域業者の受注機会の喪失を招き地域経済の持続性と衝突することである（**経済性管理** × **社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、地域の供給可能量に応じた段階適用と経過措置を制度化し急激な引き上げによる調達不能を避ける。社会環境管理の観点では、地域の再生資材プラント・建設業者への発注インセンティブを設け環境調達の便益を地域内に還流させる。

施策 2: デジタル基盤による資材トレーサビリティと環境配慮の自動検証

①**施策の内容:** 2050 年に向け、資材の調達から再資源化までを追跡する材料パスポート・トレーサビリティ基盤を公共調達に組み込み、再生資材の利用率・建設副産物の再資源化・GHG 排出量を電子データで自動検証する仕組みを構築する。発注者は積算・契約・検査の各段階でこのデータを参照し、環境配慮の達成度を客観的に確認・公表して循環の到達度を市全体で管理する。

②**有効性と実現性:** 調達の環境性能を客観データで検証・公表できれば評価の恣意性をなくし入札参加者への説明責任を果たしつつ資源循環の到達度を管理できる点で有効性が高い。トレーサビリティ技術や電子納品基盤は発展段階にあり建設業の生産性向上施策と連動して普及が見込まれるため実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、トレーサビリティ基盤の整備と継続運用が発注者・受注者双方に投資と事務負担を強い、専門人材の確保が人口減少下の自治体で困難なことである（**経済性管理** × **人的資源管理** の対立）。判断力を内部で育てなければシステムへの過度な依存で発注者の自律的な調達管理能力が空洞化する。克服策として、ルール整備の観点では、データ様式と検証手続を発注者間で標準化し団体ごとの重複投資を避ける。人的資源管理の観点では、近隣団体との共同研修・人事交流で環境調達とデータ検証の人材を広域で育成する。

B 案: 工事検査・契約変更管理（契約履行管理型・前提条件）

施工中の設計変更・スライド条項・工事成績評定・完成検査の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを工事検査・契約変更管理で書いた模範論文（B 案）です。再生資材利用指定の履行確認と環境配慮の検査の客観化が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市 契約検査課が所管する公共土木工事の設計変更・工事成績評定・完成検査における環境配慮の履行確認（契約履行管理）
- **目的:** 特記仕様書で指定した再生資材利用・建設副産物の再資源化が施工で確実に履行されたかを設計変更の協議と完成検査で確認し、工事成績評定を通じて環境配慮の品質を確保する
- **成果物:** 再生資材使用に伴う設計変更の協議・査定記録、環境配慮の履行確認の検査記録、再資源化実績の確認資料、工事成績評定の評定調書
- **立場:** ○○市 契約検査課 検査係長（設計変更の審査、環境配慮の履行確認、工事成績評定の統括、検査基準の運用見直し）
- **前提条件:** 年間の検査対象は約 300 件。再生資材の利用や建設副産物の再資源化の履行確認は完成検査で行うが、確認データは工事ごとの書類管理で横断分析できず、再生資材使用に伴う設計変更・品質確認の判定が担当者の経験に依存している

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 契約検査課 検査係 公共土木工事の設計変更・工事成績評定・完成検査における環境配慮の履行確認
- **目的:** 特記仕様書で指定した再生資材利用・建設副産物の再資源化が施工で確実に履行されたかを設計変更協議と完成検査で確認し工事成績評定を通じて環境配慮の品質を確保する
- **成果物:** 再生資材使用に伴う設計変更の協議・査定記録、環境配慮の履行確認の検査記録、再資源化実績の確認資料、工事成績評定の評定調書

現在顕在化している課題と既施策、効果

資源・資材調達に関する最大の課題は、特記仕様書で指定した再生資材の利用や建設副産物の再資源化が施工で確実に履行されたかを確認するデータが工事ごとに分散し横断把握できないことである。既施策として、完成検査で再生資材の使用と再資源化の実績を確認し、再生資材使用に伴う品質懸念には設計変更協議で対応してきた。あわせて工事成績評定で環境配慮の取組を点数化してきた。その効果として、個別工事での環境配慮の履行確認と再資源化の進展（社会環境管理）が得られている。

施策の問題点

再生資材使用の設計変更・履行確認・評価のデータが工事ごとの書類にとどまり横断分析されていないため、再生資材使用に伴う品質懸念の類型や履行確認の弱点を組織として把握できず、判定が担当者の経験に依存する。検査件数の増加で環境配慮の履行確認まで手が回らず、確認の効率化を優先すると個別工事の品質確認の見落としを招く。確認の効率化（情報管理）と個別工事への目配り（人的資源管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 B-1: 再生資材使用に伴う設計変更・品質確認データの横断管理による判定の標準化

内容: 工事ごとに分散している再生資材使用に伴う設計変更の協議・査定記録と品質確認・履行確認のデータを、工種・地区・材料種別の属性で横断検索できるデータベースに統合する。再生資材使用で頻出する品質懸念の類型を可視化し、設計変更の妥当性と履行確認の判定を客観的な根拠で行えるようにする。判定を担当者の経験則から組織の蓄積に基づく標準へ引き上げる。

効果: 情報管理の観点では、再生資材使用の設計変更・品質データが組織資産として蓄積され検査基準の見直しの根拠になる。社会環境管理の観点では、履行確認の精度向上で再生資材の確実な利用が促され資源循環が進む。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、過去事例を検索しやすくするほど、若手職員が現地の品質を自ら吟味せず検索結果を機械的に当てはめ個別工事の品質懸念を見落とす形式的運用に陥りやすい（情報管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、検索結果には判定の背景と品質確認の理由を併記し、研修でこのデータベースを教材として用い、効率化と判定力の継承を両立させる。

施策 B-2: 完成検査での環境配慮の履行確認の客観化と再資源化実績の検証

内容: 完成検査における再生資材利用・建設副産物の再資源化の確認項目を標準化し、確認の考え方と必要書類を公表する。再資源化実績を電子データで受け付けて工種別に集計し、特記仕様書の指定がどの程度履行されたかを客観的に検証する。検査の知見を受注者へ還元して施工段階での環境配慮の作り込みを促す。

効果: 社会環境管理の観点では、環境配慮の履行が客観的に検証され指定の実効性が高まり資源循環が進む。情報管理の観点では、再資源化実績が客観化され検査基準の見直しと受注者への指導の根拠になる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、再資源化実績を分析して受注者ごとの傾向を示すほど、特定の受注者への不利益取扱いや評価の恣意性への疑念を招きうる（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、分析は工種・施工条件別の傾向把握に限定し受注者の序列化には用いない運用ルールを定め、確認項目と評価基準を公表して透明性を確保する。

B 案 設問（３）2050 年時点の資源自律的な調達社会に向けた施策

施策 1: 建設資材の材料パスポートによる完全循環と履行確認の標準化

①**施策の内容:** 2050 年に向け、構造物に使われた資材の種別・品質・由来を電子的に記録し解体時にそのまま再資源化ルートへつなげる材料パスポートを公共調達の標準に組み込む。発注者は設計変更協議と完成検査でこのデータを参照し、再生資材利用と再資源化の履行を電子データで確認する。資材情報を一過性の記録から循環を支える継承資産へ位置づけ直す制度を国・都道府県で共通化する。

②**有効性と実現性:** 解体後の再資源化ルートが設計段階から確保され履行確認が客観化される点で有効性が高い。電子納品とトレーサビリティ基盤の標準化が進み安価な記録基盤が整いつつあるため実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、全資材への材料情報付与と履行確認が発注者・受注者双方の事務とコストを増やす一方、「廃棄物」から「再生材製品」への用途転換が既存の品質規格と衝突することである（**経済性管理** × **社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、再生材の品質を公的規格に組み込み用途転換する基準改定を国に求め発注者として履行確認の手続を整える。情報管理の観点では、材料パスポートの記録項目を必要最小限に絞り付与と確認の負担を抑えつつ循環に必要な情報を確保する。

施策 2: 検査・履行確認を担う技術系職員の広域育成と検証体制の補完

①**施策の内容:** 2050 年に向け、再生資材使用の設計変更判定と環境配慮の履行確認・工事成績評定を担える技術系職員を、近隣団体との共同研修・人事交流で広域に育成する。再資源化実績の検証と判定の事務局機能を都道府県に共同設置し、件数増加時には広域で検査人員を融通する補完型の体制を制度化する。単独団体の検査権限は維持したまま判定根拠を職員が確認できる説明可能な仕組みを共有する。

②**有効性と実現性:** 検査人員の制約を広域で補い環境配慮の履行確認を持続できる点で有効性が高い。地域発注者協議会の枠組みがあり検査基準の標準化も進むため実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、環境配慮の判定・検査を担える職員の確保育成が土木技術職員の採用難・高齢化のなかで困難なことである（**人的資源管理** × **経済性管理** の対立）。判断力を内部で育てなければ外部依存を招き発注者として環境配慮の品質を主体的に保証する力が失われる。克服策として、人的資源管理の観点では、共同研修・人事交流で判定・検査の人材を広域で育成する。体制再設計の観点では、検証の事務局機能を広域で共同設置し限られた人材を集約する。